

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Soluções para Tutorial 07 - Série de Fourier e a Transformada Discreta de Fourier

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

1 Condições de Correspondência DFT – Série de Fourier

Tarefa 1

Para comparar a equação da DFT (Eq. 8) com a equação de análise da Série de Fourier na forma exponencial (Eq. 7), podemos aproximar a integral de uma função $f(t)$ por uma somatória em n (onde $t = n \cdot \Delta t$):

$$\int_{t=0}^{T_0} f(t) dt \approx \sum_{n=0}^{N_t-1} f(n \cdot \Delta t) \Delta t. \quad (1)$$

Continuando a derivação, encontram-se três condições devem ser satisfeitas simultaneamente para que esta aproximação seja *exata*:

1. **Normalização dos coeficientes:** $C_k = X[k] / N_t$
2. **Periodicidade do sinal analisado:** o sinal deve ser periódico com período $T_0 = 1/f_0$.
3. **Análise de um período inteiro:** a duração $T = N_t \cdot \Delta t$ do sinal temporal $x(t)$ deve ser exatamente igual ao período $T_0 = 1/f_0$ do sinal. Quando esta condição é satisfeita, $f_0 = \Delta f$ e o k -ésimo harmônico ($k \cdot f_0$) da frequência fundamental coincide exatamente com o k -ésimo *bin* da DFT ($k \cdot \Delta f$).

A violação da segunda condição leva ao *vazamento espectral* (*spectral leakage*), estudado em detalhes no Tutorial 08. Naturalmente, o critério de Nyquist ($f_s \geq 2f_{max}$, onde f_{max} é a maior frequência presente no sinal) ainda deve ser satisfeito.